



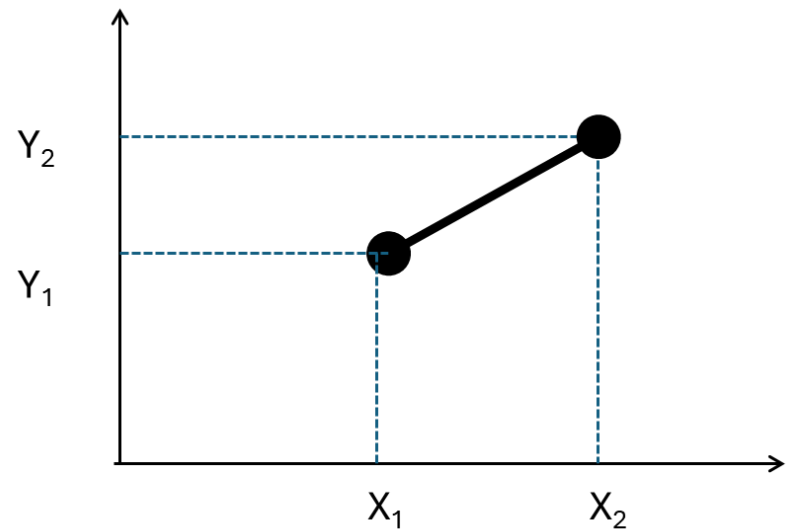
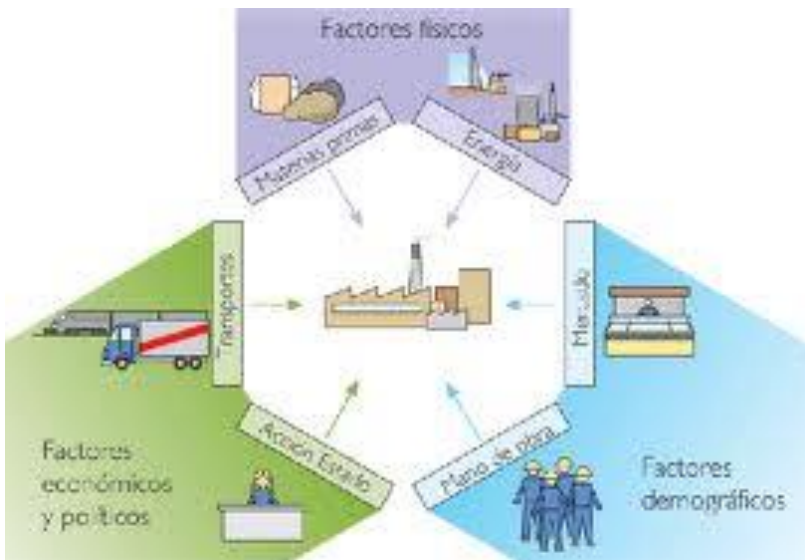
Layout

Gestión empresarial

Temas generales de la clase

- Localización
- Conceptos generales del diseño por seis sigma
- Layout de planta

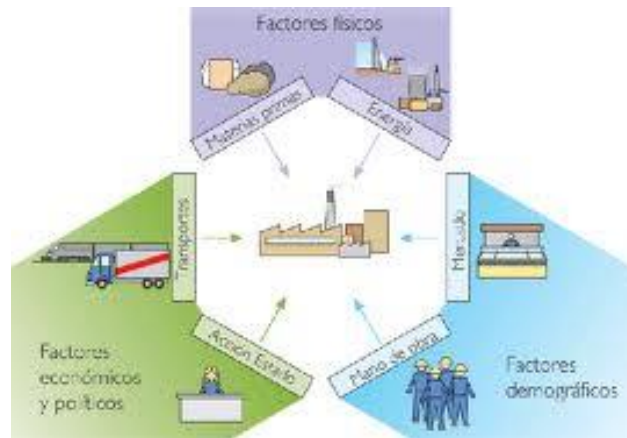
Localización de planta industrial



Localización

La ubicación de la planta industrial tiene por objetivo maximizar la rentabilidad del proyecto.

La decisión sobre la localización de fundamental importancia para asegurar el flujo de mercadería por el canal de distribución, así como los niveles de calidad exigidos por el cliente.

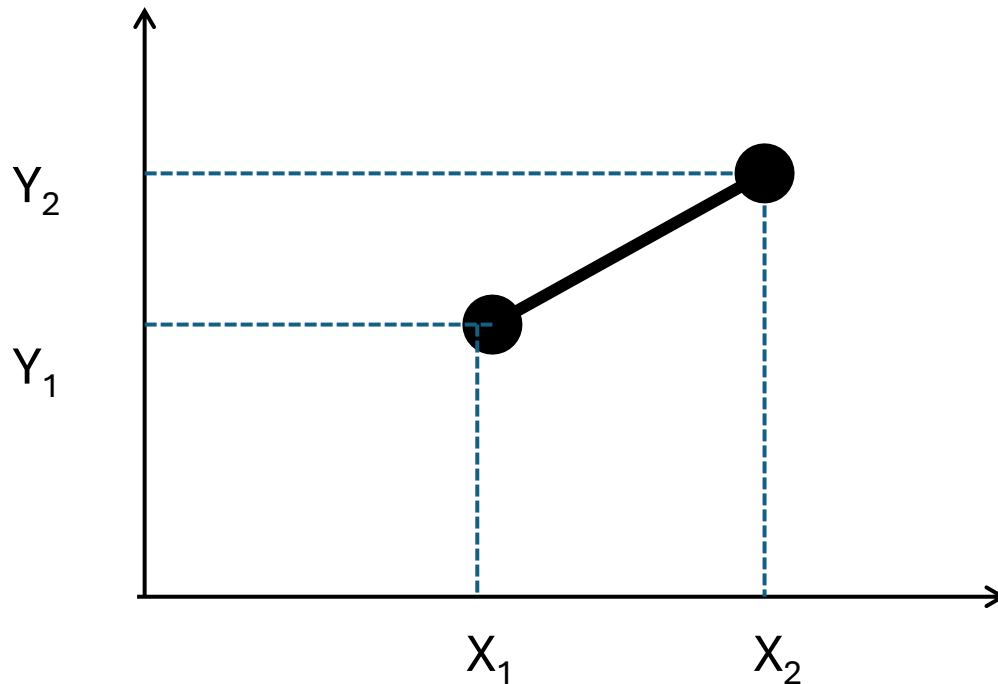


Adicionalmente, la localización es una importante decisión a tomar en cualquier sistema logístico, ya que le da forma y estructura. Por otra parte, el diseño que resulte de la elección tiene asociado costos.

Métodos de evaluación

- **Métodos de evaluación por factores no cuantificables** : antecedentes industriales, preferencias
- **Métodos de evaluación cualitativos:**
Método cualitativo por puntos
- **Métodos de evaluación cuantitativos:**
localización bidimensional

Localización bidimensional



$$d = \sqrt{(X_2 - X_1)^2 + (Y_2 - Y_1)^2}$$

La distancia entre dos puntos en un plano se puede determinar como se muestra arriba.

En caso de tener varios puntos de destino, la búsqueda inicial es la distancia media:

$$X_m = \sum_n \underline{X_i} \quad Y_m = \sum_n \underline{Y_i}$$

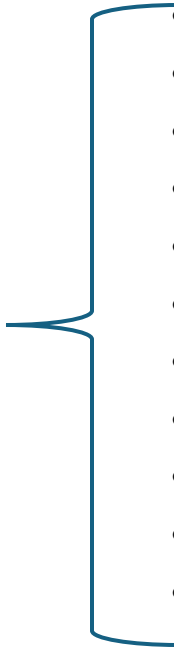
A partir de las X_m e Y_m calculadas se tienen las primeras aproximaciones de un depósito y se puede calcular las distancias a cada almacén.

Posteriormente se puede iterar varias veces hasta llegar a la mejor solución.

Localización de plantas industriales – Factores cualitativos a considerar

Consiste en definir los principales factores determinantes de una localización. Se asignan valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que se les atribuye. El peso relativo, sobre la base de una suma igual a uno, depende del criterio del Evaluador.

Factores cualitativos

- 
- Cercanía a los mercados:
 - Disponibilidad de mano de obra calificada
 - Infraestructura y servicios
 - Apoyo económico
 - Acceso a las materias primas
 - Precio del suelo
 - Trabas burocráticas
 - Densidad de población de la zona
 - Nivel de renta
 - Nivel educativo del entorno
 - Otros factores a considerar

Consignas de clase



Defina conceptualmente cómo va a tomar las decisiones sobre localización de su proyecto industrial.

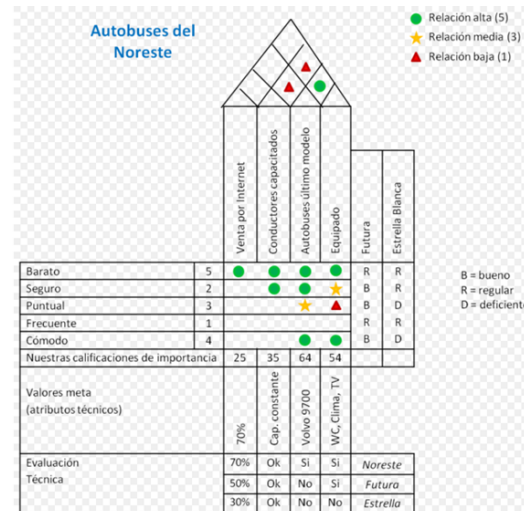


¿Cuál es su idea inicial de localización? Justifique



15 minutos

Diseño por Six Sigma



Concept	1	2	3	4	5	6	7	8
Criteria	1	2	3	4	5	6	7	8
A	+	-	+	-	+	S	-	D
B	+	S	+	S	-	-	S	
C	-	-	+	S	S	-	-	A
D	-	+	+	-	S	+	S	
E	+	-	+	-	S	-	+	T
F	S	S	-	-	+	-	+	
G	+	-	+	+	+	-	S	U
H	+	+	S	+	S	-	-	
I	-	-	+	S	-	-	+	M
Σ+	5	2	7	2	3	1	3	
Σ-	3	5	1	4	2	7	3	
ΣS	1	2	1	3	4	1	3	

Una aproximación conceptual y sintética al caso de un diseño de planta

DFSS



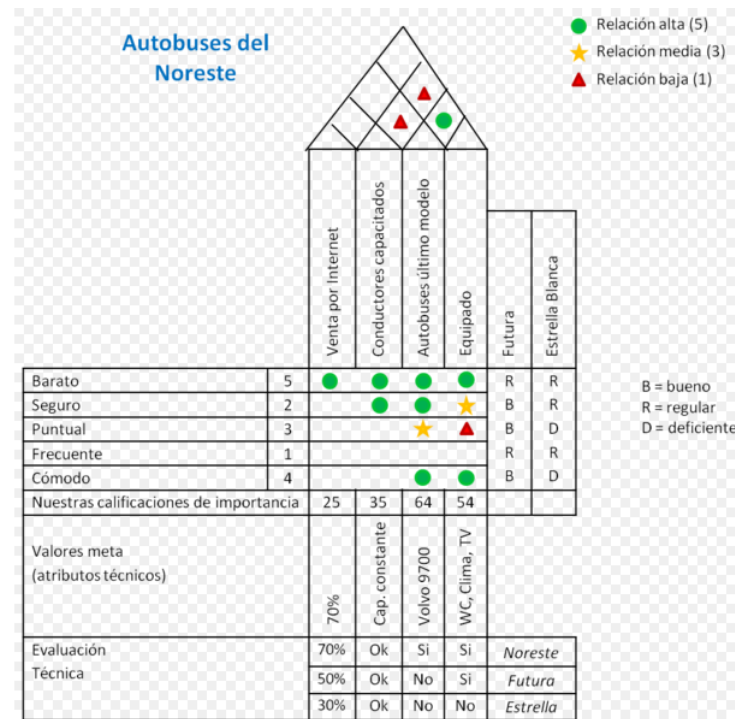
Definir

- Comprender las necesidades de los clientes – Sus requisitos
- Identificar el alcance del proyecto
- Identificar el cronograma del proyecto preliminar
- Resultado final, un documento de diseño que sirve como referencia para el resto del proyecto. (Project charter)

Caso de Negocio	Oportunidades
¿Cuál es el Problema?	¿Qué aparenta estar mal?
Análisis de interés	Indicadores claves de rendimiento
¿Quiénes son los interesados críticos y esenciales para el proyecto?	¿Cuáles son los objetivos específicos del proyecto?
¿Representan los intereses del negocio o del cliente?	¿Qué se medirá para asegurar que se alcancen los objetivos del proyecto?
Restricciones	¿Cuál es el rendimiento de base y el objetivo para cada una de esas métricas?
Beneficios del proyecto	Alcance
¿Cuál es el valor cuantificado del proyecto anual en (\$\$\$)?	¿Qué proceso mejoraremos?
¿Cuáles son los beneficios cuantificados por tipo, p.ej. mejora de imagen, productividad, calidad, etc.?	Límites del Proceso
¿Qué supuestos haremos para calcular los beneficios?	
Ver Anexo I	Ver SIPOC

Medir

- Desarrollar medidas futuras de éxito
- Establecer tolerancias – Analizar restricciones
- Definición inicial del proceso – Descripción, medición de tiempo (DAP)
- Espacio de máquinas
- Despliegue de la Función calidad (QFD)
- Gestión del riesgo: identificación de posibles errores y cómo prevenirlos (AMFE)



Secuencia

1 – Detalle del proceso

Diagrama N°: D001
Página N°: 1
ACTIVIDAD: FABRICACIÓN BICICLETA ELECTRICA
Realizado por: Valentina Asselborn/ Agustín Silva/ Federico Mazal/ Juan Cifuentes
LOTE 4

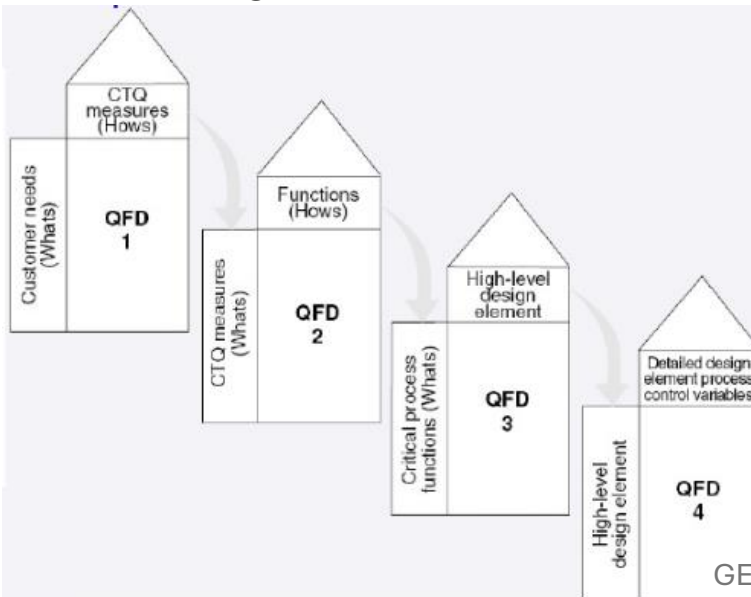
Maquina/ instalación	Descripción	Unidad Cant	Pos y OP	Dist (m)	Símbolo
Rack MP	Retirar MP del almacén de MP	2	1	2	X
Carro	Transportar a cortadora recta	52	57	2	X
Cortadora recta	Realizar corte recto	1	2	2	X
Carro	Transportar a cortadora boca de pez	32	28	2	X
Cortadora boca de pez	Realizar corte boca de pez	96	28	2	X
Lima	Limar los bordes del caño	1	2	2	X
Carro	Transportar a dobladora	8	12	1	X
Dobladora	Realizar el doblado de los caños	1	1	1	X
Carro	Transporte a rack de SE	1	1	1	X
Rack SE	Almacenamiento temporal SE corte	1	1	1	X
Carro	Retirar el SE del Rack SE	4	14	31	X
Utilaje	Posicionar los caños en utilaje	4	3	4,3	X
Soldadora	Realizar soldadura del cuadro	1	1	1	X
Inspección	Inspección visual de soldadura	1	1	1	X
Carro	Transportar el cuadro al staging de pretratado	1	1	1	X
Utilaje	Posicionar el lote de cuadros en el utilaje	1	0	1	X
Grúa pesante para	Levantar y realizar la inmersión en cuba de pretrata	1	25	2	X
Carro especial	Transportar al horno	1	5	5	X
Horno	Operación de secado	4	1	5	X
Carro	Transportar a cabina de pintura	1	25	5	X
Cabina de pintura I	Colgar elementos a pintar	1	25	5	X
Carro especial	Transportar al horno	1	26	2	X
Horno	Operación de curado	1	1	6	X
Inspección	Inspección visual de pintura	22	4	7,2	X
Carro	Transportar el lote cuadro al staging de ensamble	4	2	2	X
Rack Productos	Retirar elementos del almacén de componentes	4	2	2	X
Carro	Transportar a puesto de ensamble 1, 2, 3	4	2	2	X
Puesto ensamble 1	Ensamble P1 OP EN805	4	2	2	X
Puesto ensamble 2	Ensamble P2 EN105, EN205, EN405	4	2	2	X
Carro	Transporte cuadros + SE a puesto ensamble 3	4	2	2	X
Puesto ensamble 3	Ensamble puesto 3 OP EN805	4	2	2	X
Carro	Ensamble puesto 4	4	2	2	X
Rack PT	Transporte a almacén de PT	1	17	1	X
Rack PT	Almacenamiento PT en rack	1	1	1	X

2 – Selección de máquinas y determinación de consumos y espacios

Especificación	Grupo de filtración en continuo
Descripción	Conjunto bomba-filtro con cuerpo de acero inoxidable.
Superficie de filtración	Filtro de tela de polipropileno reemplazable
Función	Mantener siempre limpio el líquido de impurezas sólidas desprendidas de las piezas tratadas



3 – Despliegue QFD



4 – Análisis de riesgos y planes de mitigación

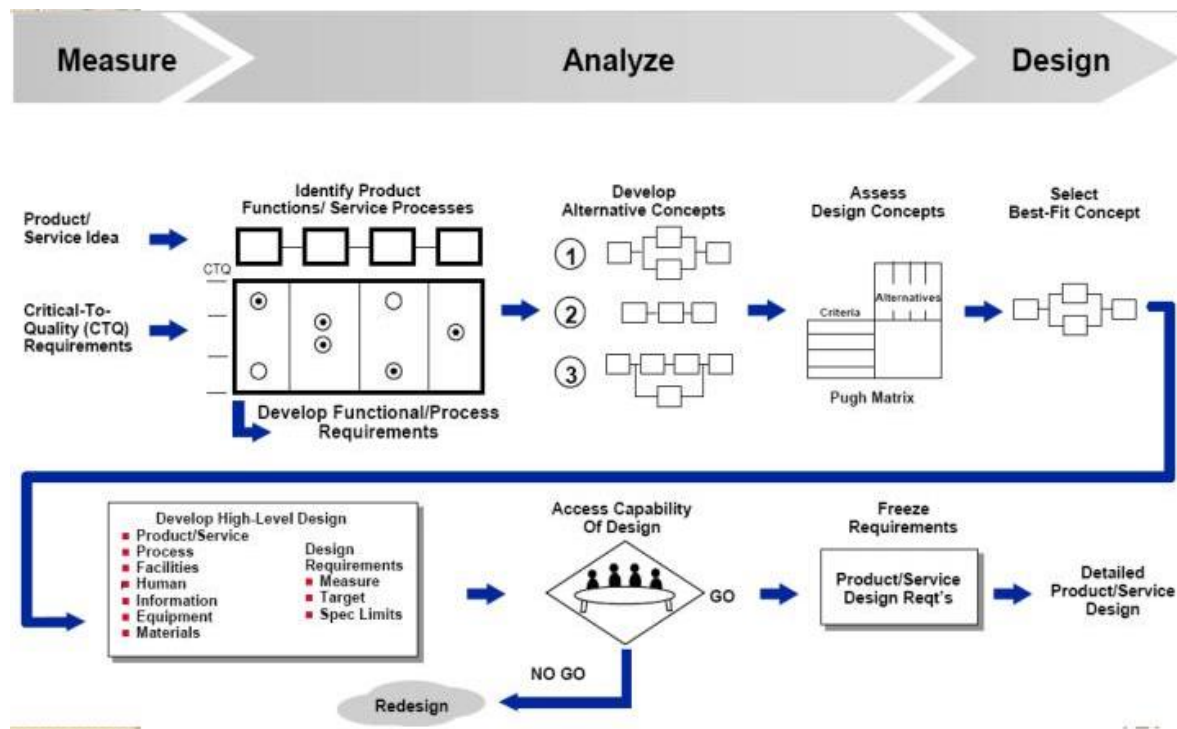
Función del proceso	Modo potencial de falla	Efectos potenciales de la falla	S E V	Causas potenciales	O C U R	Controles actuales del Proceso	D E T	R P N	Acciones recomendadas	Resp. y fecha objetivo	Acciones tomadas	S E V	O C U R	D E T	R P N
Balanceo	Dificultad en adquirir equipos con menor diferencia al 10% entre los subprocesos	Mayor stock - desbalances - mayores espacios para acumular stock	8	NA	5	NA	1	40	1 - Reasignación de espacios de stock 2 - Mayor uso de los buffers de cintas transportadoras.		NA				
Controles de calidad	No se pueden realizar todos los controles automáticos	Mayor movimiento de materiales y operarios	5	Falta de desarrollo de equipos de rechazo automático	10		1	50	Puestos de control cercanos a la toma de muestra. Medición por personal del sector para evitar mayores movimientos			2	10	1	20



Salida de esta fase:
Primer diseño de Layout

Analizar

- Identificar conceptos para el nuevo proceso.
- Identificar cómo cada paso del proceso contribuye al desempeño general.
- Matriz de criterios absolutos / Matriz de criterios ponderados
- Lista reducida a pequeña de propuestas de conceptos



Secuencia

0 – 1er Layout de la fase anterior

1 – Desarrollo de alternativas 2 – Análisis de Carga x Distancia de las alternativas

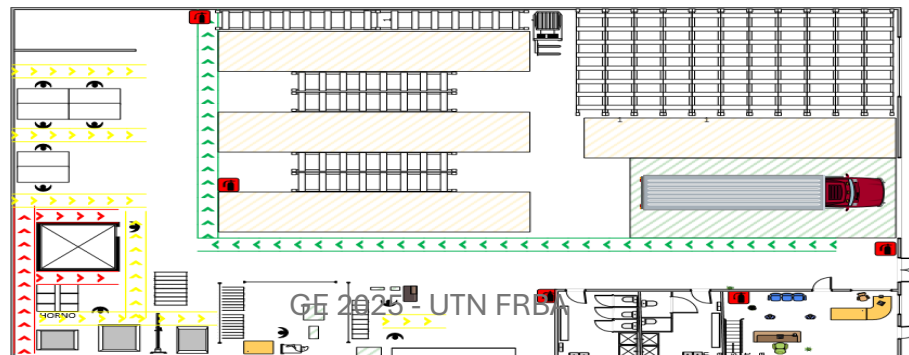
Concept								
Criteria	1	2	3	4	5	6	7	8
A	+	-	+	-	+	S	-	D
B	+	S	+	S	-	-	S	
C	-	-	+	S	S	-	-	A
D	-	+	+	-	S	+	S	
E	+	-	+	-	S	-	+	T
F	S	S	-	-	+	-	+	
G	+	-	+	+	+	-	S	U
H	+	+	S	+	S	-	-	
I	-	-	+	S	-	-	+	M
Σ+	5	2	7	2	3	1	3	
Σ-	3	5	1	4	2	7	3	
ΣS	1	2	1	3	4	1	3	

Desde / Hacia	1	2	3	4			Peso x distancia
1		1500	1400	3300			6200
2	2000		3000				5000
3	2100	1000		1000			4100
4	1100		2000				3100
							0
							0
Suma	5200	2500	6400	4300	0	0	18410

3 – Análisis y mitigación de riesgo de la elección de layout

Función del proceso	Modo potencial de falla	Efectos potenciales de la falla	S E V	Causas potenciales	O C U R	Controles actuales del Proceso	D E T	R P N	Acciones recomendadas	Resp.y fecha objetivo	Acciones tomadas	S E V	O C U R	D E T	R P N
Balanceo	Dificultad en adquirir equipos con menor diferencia al 10% entre los subprocesos	Mayor stock - desbalances - mayores espacios para acumular stock	8	NA		NA		40	1 - Reasignación de espacios de stock 2 - Mayor uso de los buffers de cintas transportadoras.		NA				
Controles de calidad	No se pueden realizar todos los controles automáticos	Mayor movimiento de materiales y operarios	5	Falta de desarrollo de equipos de rechazo automático	10		1	50	Puestos de control cercanos a la toma de muestra. Medición por personal del sector para evitar mayores movimientos			2	10	1	20

4 – Diseño de Alto nivel del layout productivo



Matriz de Pugh

1. Lista alternativa de Conceptos
2. Lista de criterios en prioridad relativa
3. Seleccionar un Concepto como "base"

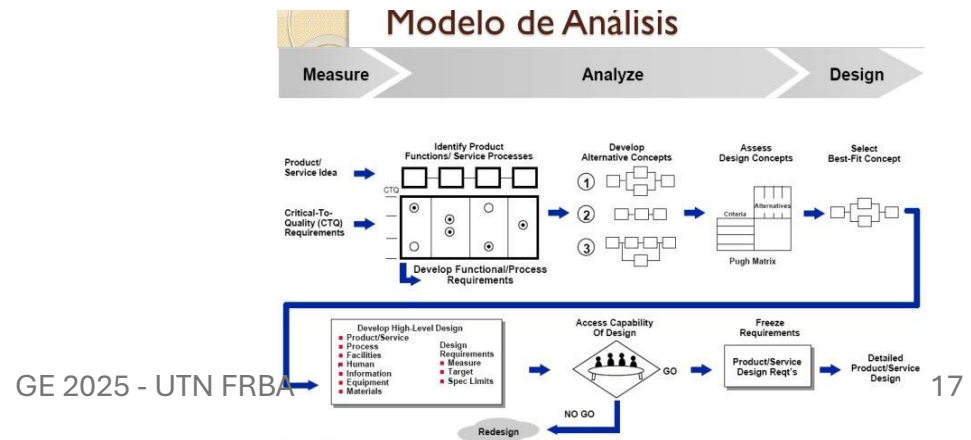
- Evitar un número excesivo de criterios
 - Menor que 15 es lo mejor
 - El costo siempre debería ser uno de los criterios
- Los criterios que son satisfechos por todos los conceptos deberían excluirse; ellos no son útiles para comparar conceptos
- Evitar ponderar los criterios.

Simplemente listar en orden de prioridad.
Si el concepto ganador es superior a los demás criterios, no hay necesidad de sopesarlo.

Concept								
Criterio	1	2	3	4	5	6	7	8
A	+	-	+	-	+	S	-	D
B	+	S	+	S	-	-	S	
C	-	-	+	S	S	-	-	A
D	-	+	+	-	S	+	S	
E	+	-	+	-	S	-	+	T
F	S	S	-	-	+	-	+	
G	+	-	+	+	+	-	S	U
H	+	+	S	+	S	-	-	
I	-	-	+	S	-	-	+	M
$\Sigma +$	5	2	7	2	3	1	3	
$\Sigma -$	3	5	1	4	2	7	3	
ΣS	1	2	1	3	4	1	3	

Diseñar

- Diseño de detalles
 - Instalaciones y definiciones de elementos constructivos y aspectos arquitectónicos
 - Servicios auxiliares
 - Plan de producción – Ajustes de balanceo
 - Plan de calidad – Detalle de instrumental de control e instalaciones
 - Seguridad e higiene – instalaciones asociadas
 - Gestión ambiental - instalaciones asociadas
 - Organización: instalaciones de administración, supervisión, vestuarios, comedores, etc.
- Análisis y selección de alternativas - Ajustes al diseño
- Análisis de modos y efectos de falla FMEA
- Layout de detalle - Planos



Verificar

- 1.- Crear plan de trabajo detallando tareas requeridas - GANTT
- 2.- Crear el Plan de transición para el reemplazo de los procesos actuales (si aplica)
- 3.- Actualizar el plan de Capacitación (si aplica)
- 4.- Actualizar los procedimientos de operación y comunicarlos. Incluir gráficos y recomendaciones para una rápida y mejor comprensión.
- 5.- Clarificar Roles y Responsabilidades.
- 6.- Realizar todas las pruebas de validación

[illegible]

Ejemplo simplificado

X's (Como)

Y's (Qué)	Importancia	Línea balanceada	Baja circulación	Cambios rápidos de formatos	Producción alejada de administración	Laboratorios de control de liberación del producto	Controles automáticos	Transportes mecánicos	Almacén caótico	Sector de moldes cercano a producción	Total
Tiempos de ciclos (menos)	4	9					1	3		3	16
Seguridad laboral	5	1	9		9			3			22
Flexibilidad	3	3		9					3	3	18
Transporte interno (menos)	4	3	9	3	3	3	3	9		3	36
Altos estándares de CC	3					9	9				18
Almacenes de alta rotación	2			3					9		12
Peso relativo (Prioridad)		13	15	12	10	10	11	12	10	7	

X's (Como)

Requerimientos funcionales

Y's (Qué)	Importancia	Máquinas de producción balanceada	Stock intermedio menor a 0,5 días	Transportes por cintas	Moldes dedicados a pie de máquina	Ofinas de administración en primer piso	Laboratorio en zona previa a empaque	Diseños poka yoke	Moldería con capacidad de movimiento	Información de localizaciones en depósitos	Programación de producción pull	Total
Línea balanceada	13	9	3	1	3						9	25
Baja circulación	15		1	9	1	3		1	1		3	19
Cambios rápidos de formatos	12	3			9				9		3	24
Producción alejada de administración	10					9						9
Laboratorios de control de liberación del producto	10						9	3				12
Controles automáticos	11	3						9				12
Transportes mecánicos	12	3	3	9				3			3	21
Almacén caótico	10		3							9	9	21
Sector de moldes cercano a producción	7	3			9				9			21
Peso relativo (Prioridad)		13	6	12	13	7	5	10	12	5	16	

Ejemplo simplificado (2)

Y's (Qué)	X's (Como)											
	Importancia	Equipos de producción con no más de 10% de diferencia productiva	Definición de zonas con stock máximo	Unir los procesos con cinta o rodillo. Usar como buffer en caso de parada de la máquina previa.	Demarcar zona de moldes en layout	Todo el proceso administrativo fuera del proceso productivo	Laboratorio al final de la producción. Menor recorrido para toma de muestra.	Todos los controles previos a laboratorio son de rechazo automático	Estantería de moldes móvil para posicionar a pié de máquina.	Software de gestión de depósitos de MP y PT	Sistema kanban informatizado	Total
Máquinas de producción balanceada	13	9	1	1					1		3	15
Stock intermedio menor a 0,5 días	6	3	9		3				3	1	3	22
Transportes por cintas	12		3	3							1	7
Moldes dedicados a pie de máquina	13				9				9	1	1	20
Ofinas de administración en primer piso	7					9						9
Labotarorio en zona previa a empaque	5						9					9
Diseños poka yoke	10							9				9
Moldería con capacidad de movimiento	12				9				9		1	19
Información de localizaciones en depósitos	5									9	9	
Programación de producción pull	16										9	
Peso relativo (Prioridad)		8	9	3	20	6	6	6	21	7	13	

Ejemplo simplificado (3)

X's (Como)		Variables clave del proceso										
Y's (Qué)	Importancia	Selección finalizada	Demarcación de zonas A y B en superficie y altura	Cintas compradas y nueva dimensión de buffer	Zona de moldes a pie de máquinas con dimensiones definidas	Administración en edificio contiguo. Vestuarios y oficinas de planta en 1er piso de planta	Calculo de instalaciones de laboratorio definidas	Rechazadores adquiridos con zonas de rechazo y de scrap definidas	Diseño de estanterías móviles para poner a pie de máquina. Espació en taller definido.	Adquido: marca XX	Con visualización en planta y en supervisión	Total
Equipos de producción con no más de 10% de diferencia productiva	8	9			3							12
Definición de zonas con stock máximo	9	3	9		3							15
Unir los procesos con cinta o rodillo. Usar como buffer en caso de parada de la máquina previa.	3			9	1							10
Demarcar zona de moldes en layout	20				9							9
Todo el proceso administrativo fuera del proceso productivo	6					9						9
Laboratorio al final de la producción. Menor recorrodido para toma de muestra.	6						9	3				12
Todos los controles previos a laboratorio son de rechazo automático	6						3	9				12
Estantería de moldes móvil para posicionar a pie de máquina.	21				1				9			10
Software de gestión de depósitos de MP y PT	7					1				9	3	13
Sistema kanban informatizado	13									3	9	21
Peso relativo (Prioridad)		10,4%	7,8%	7,8%	14,8%	9,6%	10,4%	10,4%	7,8%	10,4%	10,4%	13

Ejemplo simplificado (4)

AMFE de diseño

Función del proceso	Modo potencial de falla	Efectos potenciales de la falla	S E V	Causas potenciales	O C U R	Controles actuales del Proceso	D E T	R P N	Acciones recomendadas	Resp. y fecha ojetivo	Acciones tomadas	S E V	O C U R	D E T
Ensamblaje	Dificultad en adquirir equipos con menor diferencia al 10% entre los subprocesos	Mayor stock - desbalancesos - mayores espacios para acumular stock	8	NA	5	NA	10	400	1 - Reasignacion de espacios de stock 2 - Mayor uso de los buffers de cintas transportadoras.		NA	5	5	3
Controles de calidad	No se pueden realizar todos los controles automáticos	Mayor movimiento de materiales y operarios	5	Falta de desarrollo de equipos de rechazo automático	10		10	500	Puestos de control cercanos a la toma de muestra. Medición por personal del sector para evitar que operarios de calidad ingresen al área.			5	8	5
Empaques	Cruces de materiales y personas al fin del proceso	Esperas a que termine una actividad. Accidentes. Roturas.	6	Las restricciones dimensionales y multiples procesos en el área	10	NA	10	600	Disminuir la frecuencia de los cruces generando un solo movimiento al inicio de cada turno. Ampliar la zona de stock de packaging.			6	3	5

Ejemplo simplificado (5)

		Conceptos									Grado de relevancia
		Inicial	Reducción zona de moldes	Laboratorio más cerca de mediciones	Otro 2	Otro 3	Otro 4	Otro 5	Otro 6	Otro 7	
Criterios	Flexibilidad	=	1	1	-1	0	-1	1	0	1	40
	Calidad	=	0	1	-1	0	-1	1	0	1	30
	Movimientos	=	-1	0	-1	0	0	1	0	1	20
	Otro 3	=	1	1	1	0	-1	1	0	1	20
	Otro 4	=	1	-1	0	0	0	1	0	1	20
	Otro 5	=	1	0	1	0	1	1	0	-1	78
	Otro 6	=	1	0	-1	1	0	1	0	-1	50
	Otro 7	=	1	1	-1	0	1	1	1	-1	50
	Otro 8	=	1	0	0	1	1	1	1	-1	55
Total		0	6	3	-3	2	0	9	2	1	
Ponderado		0	180	60	-60	40	0	450	100	50	

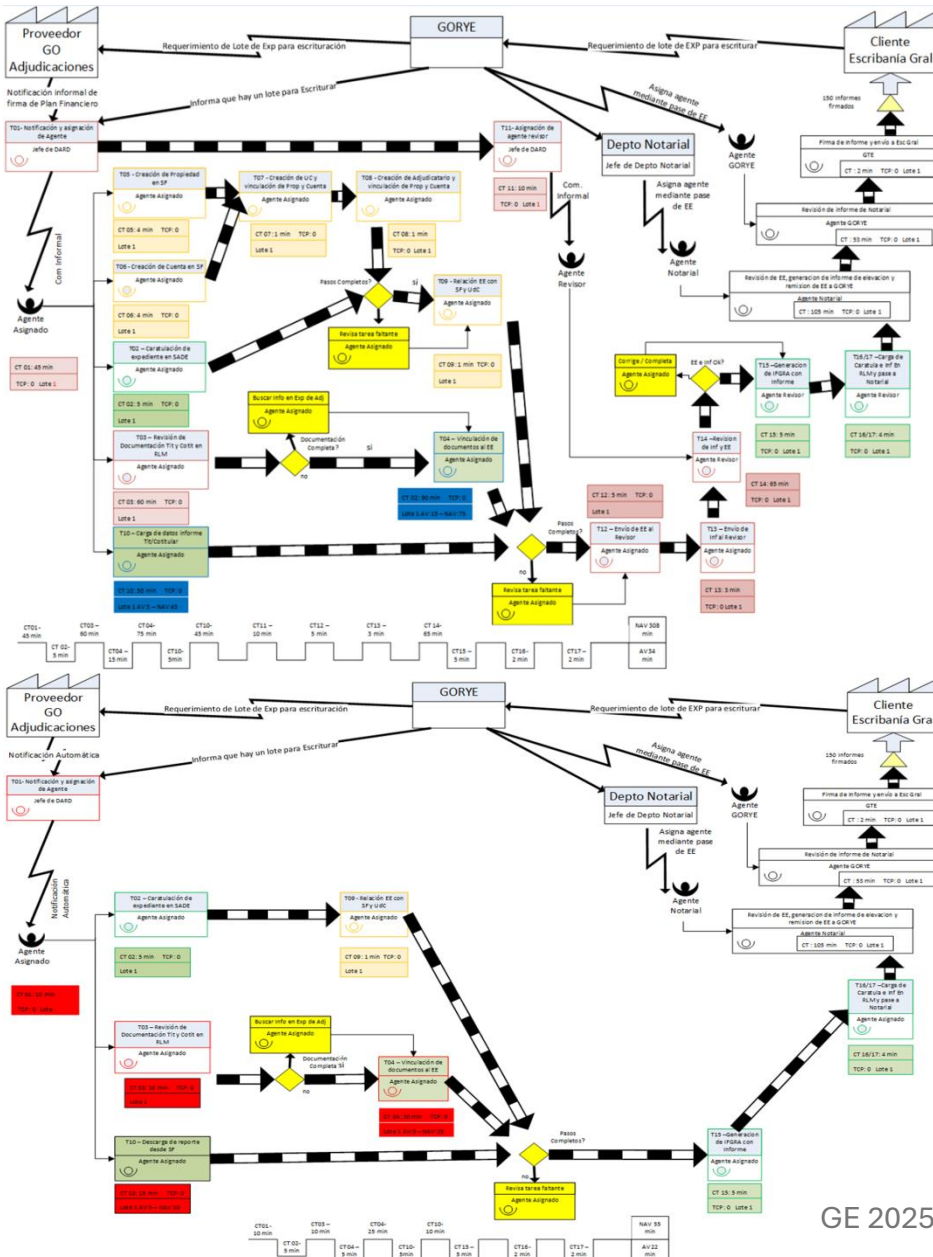
Desde / Hacia	1	2	3	4			Peso x distancia
1		1500	1400	3300			6200
2	2000		3000				5000
3	2100	1000		1000			4100
4	1100		2000				3100
							0
							0
Suma	5200	2500	6400	4300	0	0	18410

AMFE



Diseño final

Otras herramientas



VSM – Fase Analizar

Al inicio de la fase Analizar Utilizar para hacer la primer aproximación de análisis de valor. Permite tomar una referencia para las alternativas posteriores.

VSM – Fase Diseñar

Al inicio de la fase Diseñar Utilizar para comparar la evolución final con el primer diseño y verificar los cambios antes de comenzar con el diseño en detalle. Ayuda a plantear nuevas mejoras.

Consignas de clase



Defina los
principales objetivos
de su layout



¿Cuáles considera
que son los
principales riesgos
de su diseño?

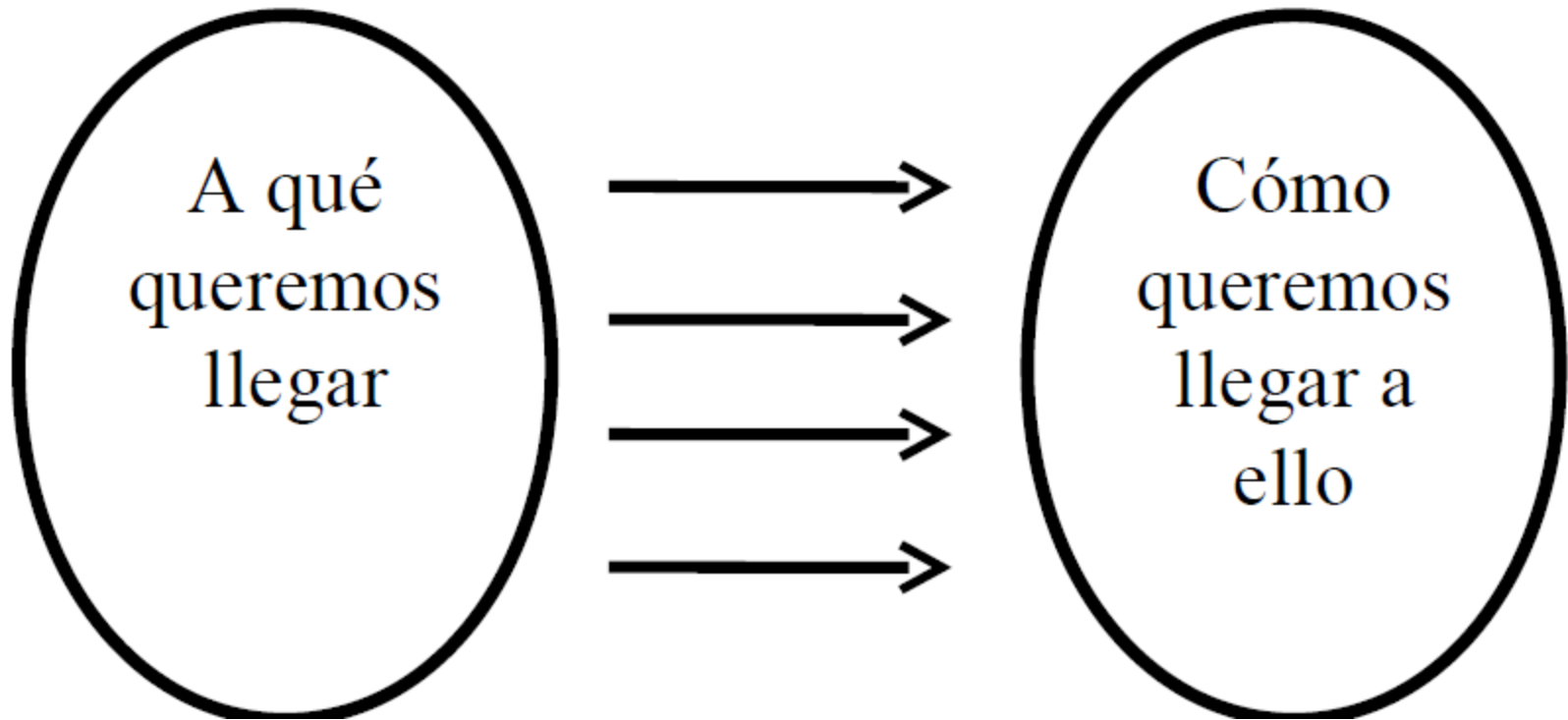


15 minutos

Diseño axiomático



Definición de diseño



Diseño axiomático

El Diseño Axiomático es una metodología que busca reducir la complejidad de los procesos de diseño, por medio de la aplicación de un conjunto de *principios o axiomas guía*.

Esta metodología fue desarrollada en el año 2001 por el profesor Nam P. Suh del MIT para mejorar las actividades de diseño.

El propósito del diseño axiomático es hacer que:

- Los diseñadores sean más creativos,
- *Reduzcan* los procesos de *búsqueda aleatoria*
- *Minimicen* los procesos *iterativos de prueba y error* y
- Determinen el mejor diseño entre las propuestas.

Identifica los requerimientos funcionales o CTQs, determinando los posibles parámetros de diseño y variables de proceso e integrándolos en un sistema.

Diseño axiomático

El proceso de diseño en conjunto incluye el procesamiento continuo de información entre y dentro de los cuatro dominios.



Los atributos del usuario son identificadas en el dominio del consumidor y son establecidas en la forma de *requerimientos funcionales* de un producto en el dominio funcional.

Los parámetros de diseño que satisfacen los requerimientos funcionales están definidos en el *dominio físico*, y en el *dominio del proceso*, las variables de manufactura definen cómo debe producirse ese producto.

Axiomas

Los Axiomas

Axioma 1, axioma de **independencia**, en el cual se trata de mantener la *independencia de los requerimientos funcionales*.

Esto significa que es posible satisfacer un requerimiento funcional (FR), mediante el cambio de un parámetro de diseño (DP) y no habrá ningún otro cambio en los FRs, por cambios en el DP.

Axioma 2, axioma de **información**, trata con la complejidad que depende del número de FRs y DPs (tamaño de la solución) y de sus variaciones.

Pretende *minimizar el contenido de información del diseño*. Es la medida del conocimiento requerido para satisfacer un FR dado.

Vulnerabilidades

Dos vulnerabilidades principales que se tratan mediante el diseño axiomático son las de acoplamiento y complejidad.

El acoplamiento produce falta de capacidad de control y se corrige mediante el establecimiento de los parámetros de diseño y variables de proceso para optimizar los requisitos funcionales. El acoplamiento se produce como resultado de la violación del Axioma de independencia.

La Complejidad, es el resultado de la violación del Axioma de Información.

Siempre es aconsejable desacoplar nivel por nivel antes de pasar a las siguientes etapas en el desarrollo de productos o servicios.

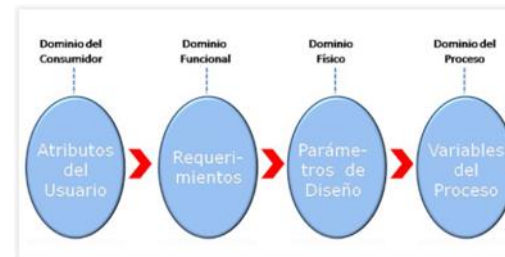
Diseño no acoplado

Diseño no acoplado

Para que haya independencia se requiere que las matrices que relacionan a la respuesta con las variables de menor nivel $f(x)$ sean diagonales como sigue:

$$\begin{Bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_m \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & A_{mn} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{Bmatrix}$$

Es decir que cada requerimiento funcional se satisfaga con un parámetro de diseño único.



Diseño desacoplado

En casos de haber matrices de coeficientes (A 's) triangulares superiores o inferiores, se tienen diseños desacoplados lo que no es ideal; pero tiende a tener independencia en control.

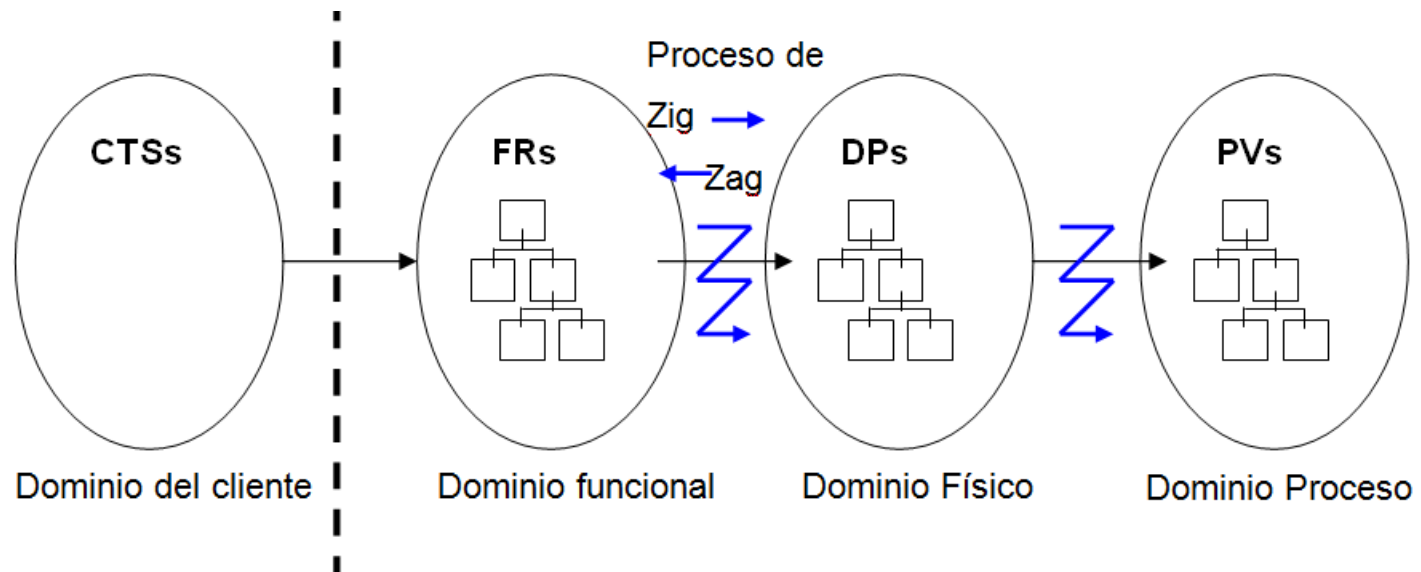
$$\begin{Bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_m \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ 0 & A_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & A_{mn} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{Bmatrix}$$

Proceso de Zigzagueo

Se refiere a mapear Requerimientos Funcionales (FRs) en Parámetros de Diseño (DPs)

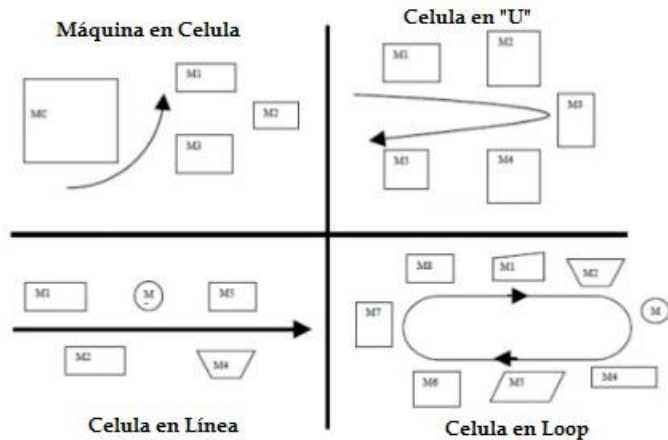
- **Zig** en alto nivel, regresar a FRs en un nivel inferior
- **Zag** continuando este proceso hasta los niveles más bajos.

El mapeo de zigzagueo también se puede hacer entre Parámetros de Diseño (DPs) y Variables de Proceso (PVs). De esta manera se van atendiendo y simplificando todos los aspectos del diseño.



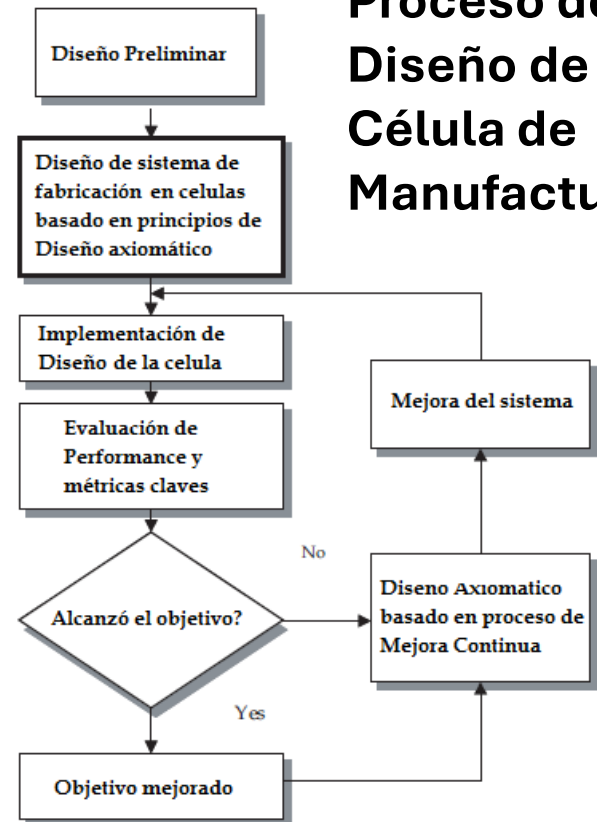
Diseño axiomático

Caso de estudio aplicado al diseño de células de fabricación.



Los criterios se desarrollaron en base al axioma de independencia, que proporcionó los pasos necesarios para la transformación del proceso de células de fabricación.

Proceso de Diseño de la Célula de Manufactura

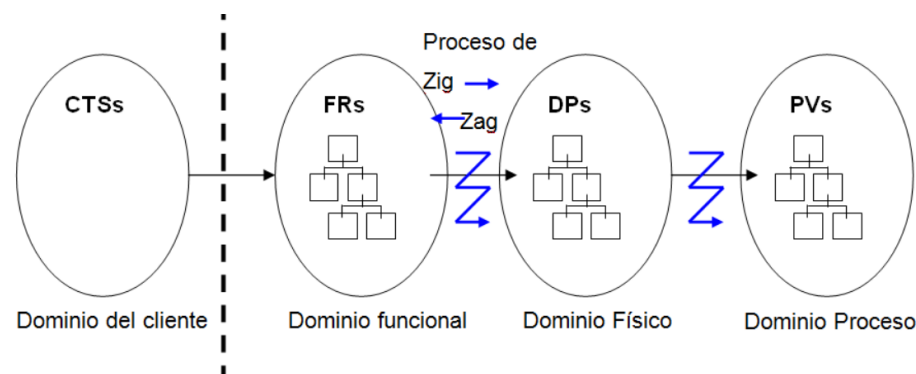


Diseño axiomático

El paso 1 es definir los requisitos funcionales (FR's). Cada requisito funcional establecido en esta etapa puede dar lugar a un diseño de célula de fabricación completamente diferente. Se define el siguiente:

FR = Proporcionar producción flexible de acuerdo con las necesidades del cliente

Las necesidades del cliente se resumen en *una mayor variedad de productos, tamaños de lotes pequeños con mayor calidad y entregas más frecuentes a menores costos.*

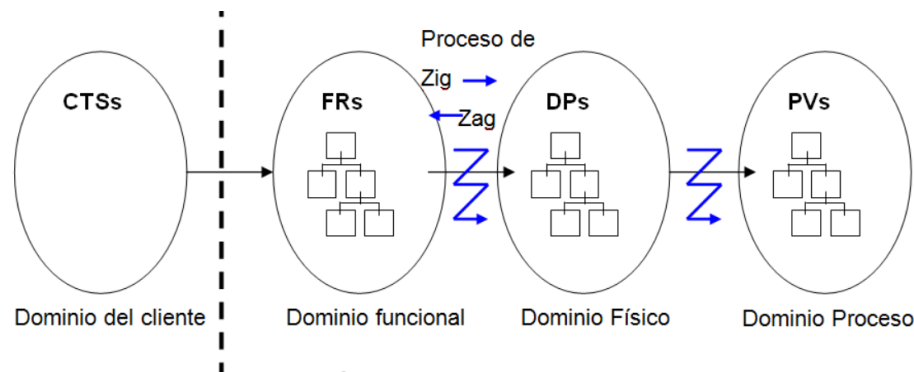


Diseño axiomático

El paso 2 es la asignación al dominio de los parámetros de diseño que satisfacen las FR establecido en el paso anterior y se definen por el enfoque zigzag. El siguiente DP ha sido seleccionado para satisfacer el FR citado:

DP = Diseño del sistema de producción

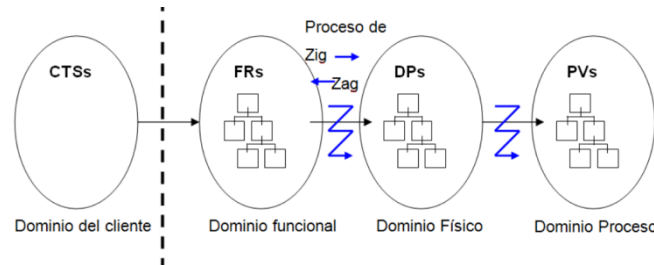
Satisfacer las necesidades de los clientes de una manera eficiente a través de la eliminación de perdidas, la reducción del tiempo de espera, y la mejora de la calidad, se utilizará para el diseño los principios lean.



Diseño axiomático

En el paso 3, el proceso de zigzag se continúa para obtener una mayor clarificación.

Los principios de diseño axiomáticos recomiendan volver al dominio funcional (en un paso zag) para la descomposición de los FR en su menor requerimiento funcional establecido de la siguiente manera:



FR1 = Clasificar y agrupar productos/componentes para simplificar el flujo de materiales.

FR2 = Definir la estrategia de producción en base a las especificaciones del producto.

FR3 = Reorganizar los recursos para reducir al mínimo los residuos

FR4 = Proporcionar medios para controlar la producción en base a la demanda.

Diseño axiomático

En el paso 4, encontrar los Parámetros de diseño (DP) correspondientes mediante la asignación de FR en el dominio físico (un paso zig). Para cumplir los cuatro FRs definido anteriormente, se pasa al dominio físico desde el dominio funcional (un paso zig) y obtenemos:

DP1 = Procedimiento para la definición de familias de productos,

DP2 = Procedimiento para la selección de la estrategia de producción,

DP3 = Diseño de fabricación orientado al producto.

DP4 = Sistema de control de producción por concepto Pull.

El paso 5 es determinar la matriz de diseño (DM), que establece las relaciones entre el mapeo de las FR's y los DP's. Es muy importante asegurarse de que la DM, según lo establecido, satisface el axioma de independencia. La DM es:

$$\begin{Bmatrix} \text{FR1} \\ \text{FR2} \\ \text{FR3} \\ \text{FR4} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{X} & 0 & 0 & 0 \\ \text{X} & \text{X} & 0 & 0 \\ \text{X} & \text{X} & \text{X} & 0 \\ \text{X} & \text{X} & \text{X} & \text{X} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \text{DP1} \\ \text{DP2} \\ \text{DP3} \\ \text{DP4} \end{Bmatrix}$$

Diseño desacoplado, satisface axioma

Diseño axiomático

En el paso 6, el proceso continúa zigzagueando los FR's del Dominio Funcional con los DP's del Dominio Físico. Cada uno de ellos se descomponen de la siguiente manera y se tiene en cuenta

FR1 = Clasificar y agrupar productos/componentes para simplificar el flujo de materiales

Se descompone en:

FR11 = Determinar altos volúmenes de productos / componentes a ser agrupados

FR12 = Determinar las operaciones y tipos de máquinas para la producción de cada familia de productos

FR13 = Formar familias de productos

FR14 = Determina número final de grupos de máquinas

Diseño axiomático

Los correspondientes DP's pueden expresarse como:

DP1 = procedimiento para definir las familias de productos:

DP11 = Análisis de Pareto de producto/cantidad

DP12 = matriz de incidencia Maquina / componente

DP13 = técnicas de agrupación de productos

DP14 = Análisis de costos y técnicas de justificación económica

En este paso, las familias de productos que podrían ser económicamente fabricables a través de células y su correspondiente grupo de máquinas correspondientes se determinan mediante el uso del análisis de Pareto, seguido de técnicas de asignación de familia de productos. La DM para los vectores anteriores de FR'S y DP'S es:

$$\begin{Bmatrix} \text{FR11} \\ \text{FR12} \\ \text{FR13} \\ \text{FR14} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{X} & 0 & 0 & 0 \\ \text{X} & \text{X} & 0 & 0 \\ 0 & \text{X} & \text{X} & 0 \\ 0 & \text{X} & \text{X} & \text{X} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \text{DP11} \\ \text{DP12} \\ \text{DP13} \\ \text{DP14} \end{Bmatrix}$$

Diseño axiomático

El **FR2** = Definir la estrategia de producción en base a las especificaciones del producto. se puede descomponer con
DP2 = Procedimiento para la selección de la estrategia de producción:

FR21 = Determinar el proceso maestro

FR22 = Seleccionar elementos de proceso más adecuados

FR23 = Determinar las necesidades de capacitación/ educación requerida

FR24 = Motivar la participación laboral

Los correspondientes DP's son:

DP21 = Selección Proceso Maestro

DP22 = Recursos de Producción procedimiento de selección

DP23 = programas de capacitación laboral multipropósito

DP24 = Programa de Participación en las ganancias

Diseño axiomático

En esta etapa, los recursos de producción se determinaron después de la creación del proceso maestro basado en las especificaciones del producto.

Una vez que la selección de recursos se haya completado, se puede establecer los requisitos de educación y formación de los trabajadores.

Para garantizar la plena participación de los trabajadores, programas de participación en los beneficios apropiados deben ser establecidos y anunciados a los trabajadores a buscar su dedicación y compromiso.

La DM desacoplada de este requisito es:

$$\begin{Bmatrix} \text{FR21} \\ \text{FR22} \\ \text{FR23} \\ \text{FR24} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{X} & 0 & 0 & 0 \\ \text{X} & \text{X} & 0 & 0 \\ 0 & \text{X} & \text{X} & 0 \\ 0 & \text{X} & \text{X} & \text{X} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \text{DP21} \\ \text{DP22} \\ \text{DP23} \\ \text{DP24} \end{Bmatrix}$$

Diseño axiomático

FR3 = Reorganizar los recursos para reducir al mínimo los residuos

FR31 = Minimizar la manipulación de material

FR32 = eliminar movimientos innecesarios de los operadores

FR33 = Minimizar los residuos debido a un desequilibrio en el sistema

DP3 = Diseño de fabricación orientado al producto.

DP31 = esquema orientado al flujo de materiales

DP32 = Disposición de las estaciones para facilitar las tareas del operador

DP33 = recursos equilibrados en respuesta al Takt Time

$$\begin{Bmatrix} \text{FR31} \\ \text{FR32} \\ \text{FR33} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} X & 0 & 0 \\ X & X & 0 \\ X & X & X \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \text{DP31} \\ \text{DP32} \\ \text{DP33} \end{Bmatrix}$$

Diseño axiomático

FR4 = Proporcionar medios para controlar la producción en base a la demanda.

FR41 = garantizar la producción uniforme y constante en la línea de montaje

FR42 = Proporcione flujo de material / información

FR43 = proporcionar un flujo continuo de información de retroalimentación

DP4 = Sistema de control de producción por concepto Pull.

DP41 = producción nivelada/ mixta

DP42 = Sistema de tarjetas (Kanban)

DP43 = sistema visual de Información / informes de gestión

$$\begin{Bmatrix} \text{FR41} \\ \text{FR42} \\ \text{FR43} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} X & 0 & 0 \\ X & X & 0 \\ X & X & X \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \text{DP41} \\ \text{DP42} \\ \text{DP43} \end{Bmatrix}$$

Consignas de clase



¿Qué puesto de trabajo considera
que puede diseñar con éste método



15 minutos

Trabajo práctico

- Defina metodológicamente la localización de la planta industrial
- Diseñe el layout de la planta industrial. Justifique las decisiones
- Diseñe un puesto de trabajo en detalle.